

Roll No

MI-502 (GS)
B.Tech., V Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Mineral Processing
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define comminution and discuss its economic significance in ore dressing.

कम्यूनिशन को परिभाषित करें और अयस्क ड्रेसिंग में इसके अर्थिक महत्व पर चर्चा करें।

b) Differentiate between ball mills and rod mills in terms of working principles and applications.

कार्य सिद्धांतों और अनुप्रयोगों के संदर्भ में बॉल मिलों और रॉड मिलों के बीच अंतर करें।

2. a) What are the key parameters affecting the efficiency of grinding in tube mills?
ट्यूब मिलों में पीसने की दक्षता को प्रभावित करने वाले प्रमुख पैरामीटर क्या हैं?
- b) Discuss the classification and application of pebble mills.
कंकड़ मिलों के वर्गीकरण और अनुप्रयोग पर चर्चा करें।
3. a) Discuss the principle of movement of solids through fluids in classification.
वर्गीकरण में तरल पदार्थों के माध्यम से ठोस पदार्थों की गति के सिद्धांत पर चर्चा करें।
- b) Differentiate between hydraulic and pneumatic classifiers with their applications.
हाइड्रोलिक और वायवीय क्लासिफायर के बीच उनके अनुप्रयोगों के साथ अंतर करें।
4. a) Describe the working principle of a spiral classifier with a neat diagram.
एक साफ-सुथरे आरेख के साथ सर्पिल क्लासिफायर के कार्य सिद्धांत का वर्णन करें।
- b) Explain the limitations and applications of screening in mineral processing.
खनिज प्रसंस्करण में स्क्रीनिंग की सीमाओं और अनुप्रयोगों की व्याख्या करें।
5. a) A jig processes 10 tons of ore per hour with a feed grade of 5% metal. After jigging, the concentrate has a grade of 40%, and the tailings have a grade of 1%. Calculate the recovery and separation efficiency of the process.
एक जिग 5% धातु के फीड ग्रेड के साथ प्रति घंटे 10 टन अयस्क संसाधित करता है। जिगिंग के बाद, सांद्रण का ग्रेड 40% है, और टेलिंग का ग्रेड 1% है। प्रक्रिया की पुनर्प्राप्ति और पृथक्करण दक्षता की गणना करें।

- b) Differentiate between spirals and flowing film concentrators based on their working principles.

उनके कार्य सिद्धांतों के आधार पर सर्पिल और प्रवाहित फिल्म सांद्रक के बीच अंतर करें।

6. a) Explain the physico-chemical principles of flotation in mineral processing.

खनिज प्रसंस्करण में प्लवन के भौतिक-रासायनिक सिद्धांतों की व्याख्या करें।

- b) A flotation cell processes 100 tons of ore per hour with a feed grade of 2% metal. The concentrate has a grade of 20%, and the tailings have a grade of 0.5%. Calculate the recovery percentage and enrichment ratio.

एक प्लवन सेल 2% धातु के फीड ग्रेड के साथ प्रति घंटे 100 टन अयस्क को संसाधित करता है। सांद्रण का ग्रेड 20% है, और टेलिंग का ग्रेड 0.5% है। रिकवरी प्रतिशत और संवर्धन अनुपात की गणना करें।

7. a) Explain the role of depressants and activators in the flotation process.

प्लवन प्रक्रिया में अवसादकों और उत्प्रेरकों की भूमिका की व्याख्या करें।

- b) The flotation process consumes 3 kg of collector and 1.5 kg of frother per ton of ore processed. If the plant processes 2000 tons of ore daily, calculate the daily reagent consumption.

प्लवन प्रक्रिया में प्रति टन अयस्क प्रसंस्कृत करने पर 3 किलोग्राम कलेक्टर और 1.5 किलोग्राम फ्रॉदर की खपत होती है। यदि संयंत्र प्रतिदिन 2000 टन अयस्क प्रसंस्कृत करता है, तो प्रतिदिन अभिकर्मक खपत की गणना करें।

8. a) Describe the principle of electrostatic separation and its applications in mineral processing.
इलेक्ट्रोस्टैटिक पृथक्करण के सिद्धांत और खनिज प्रसंस्करण में इसके अनुप्रयोगों का वर्णन करें।
- b) Explain the working of a magnetic separator and its role in ore beneficiation.
चुंबकीय विभाजक के कामकाज और अयस्क लाभकारीकरण में इसकी भूमिका की व्याख्या करें।
- c) Explain the process of thickening and its importance in dewatering.
गाढ़ा करने की प्रक्रिया और निर्जलीकरण में इसके महत्व की व्याख्या करें।
